

CWY2 与 wY 的逐项等价：纸面证明

定义与证明资料 / 中文版

2026-09-16。对象是 **CWY2 无特殊列新版**，以及 omega-Y 下的 **weak magma**。不是 CWY2 legacy，不是 weak omega-Y，也不是任意自由祖先词表。

0. 结论、范围和依赖

记 F_n 为 wY 默认基本列， f_n 为当前 cw_direct.mjs 的数学版本：不考虑浏览器时间、输出列数、机器整数和种子输入的有限保护阈值。两者的外部顶端都以 $(1, n+1) / E_{(n+1)}$ 为第 n 项。

本文给出以下纸面结论：对空串及每个以 1 开头的有限正整数串 s ，最高轮廓编码 Φ 满足

$$f_n(\Phi(s)) = \Phi(F_n(s)), \quad s <_{\text{lex}} t \iff \Phi(s) <_{\text{collex}} \Phi(t). \quad (0.1)$$

Φ 还保持列数、前缀、零和后继。因而在对应种子和对应展开操作生成的标准域上，它是满射的序同构，而不只是单向嵌入。两者序型相同；加入各自外部顶端后仍然如此。

依赖边界：使用用户提供的 omega-Y-Weak-Magma-KP.pdf 的有限组合结论：定义 1.2-1.3，引理 2.1、2.3、2.4，命题 3.6，重建定理 4.8，定义 5.4、定理 5.5，以及锚列引理 6.1。新补足的是下文的截面提升、正维度中间层和起源查询论证。不以该论文的全局良序定理作为这些局部等式的前提。

这是按上述有限引理写出的纸面证明，不是 Lean 证书，也不是对原论文全部内容的重新形式化。有限检查不属于证明的逻辑依赖。实现和既有规则没有因本次论证而改变。

1. 编码与基本记号

画出 s 的规范山脉 $M(s)$ 。沿用原论文记号：

- $x(e)$ 、 $h(e)$ ：节点所在列与高度； $\ell(e)$ 、 $r(e)$ ：左脚与右脚； $c(e)$ ：直接上盖。
- $d(e)$ ：非底节点的最小跳跃维度； $P(e)=c(\ell(e))$ 为父盖。
- $H(v)=\ell(c(v))$ ；若没有上盖，则 H 不存在。
- $I(e)$ ：定义 5.4 的正规轮廓词；词序为 $<_*$ 。

对底节点不赋轮廓词，以下将其轮廓统一记为 $\perp$ ，小于一切非空词。令 $L_-(a \rightarrow b)$ 把词中的地址 a 换成 b 。涉及高度不等式时，缺失的盖按 $+\infty$ 理解，但不把它当实际节点或赋予真实轮廓。

$\Phi(s)$ 的第 j 列 C_j 只记录每个父列 p 的最大轮廓词，按 p 递减排列。这里父列是 $p(e)=x(\ell(e))$ ，不是父盖的某个行地址。

同列向上时，父列号不增加：下一次搜索从当前左脚列出发，只能继续向左。结合定理 5.5 的词严格增加，同一父列占连续的一组节点； C_j 正好记录各组顶词。所以这些词按存储次序严格增加，符合 CWY2 的 skyline 正规形。

以下 Sky 就是实现中的 skyline：同父取最大词，再删去被更大父地址、不小轮廓词支配的行。它是有限对（父地址，词）在这两个坐标上的 Pareto 前沿。

2. 截面祖先提升引理

固定高度 $u \geq 1$ 。令 $q_i(u)$ 为第 i 列不超过 u 的最高节点。该截面的父边为 $i \rightarrow x(H(q_i(u)))$ 。论文引理 2.1 保证 H 指到父列在同一截面的快照；其高度不增加。引理 2.4 保证：在较高截面存在的祖先关系，在较低截面仍存在。

引理 2.1（低节点精确提升）。若 p 是 j 在高度 u 截面的严格祖先，那么对第 p 列每个高度 $\mu \leq u$ 的非底节点 a ，第 j 列存在唯一的节点 a' ，且

$$h(a') = \mu, \quad d(a') = d(a), \quad I(a') = L_{p \rightarrow j}(I(a)), \quad p(a') \geq p. \quad (2.1)$$

底节点的同高度存在性也成立，但不赋轮廓。

证明。 山脉有限。取 v 为整张山脉严格低于 μ 的最大实际高度。因 a 非底， $v \geq 1$ ；又 $v < \mu \leq u$ 。祖先继承给出截面 v 上从 j 到 p 的路径。终点快照的盖恰为 a 。

沿该路径，各快照的盖构成 P 链。父盖界使盖的高度沿路径不下降；它们都大于 v ，且不超过终点盖的高度 μ 。由于 v 与 μ 间没有实际高度，所有这些盖都在 μ ，尤其 j 列的第一个盖 a' 在 μ 。

原论文 (2.2) 说明同高度的相邻父盖维度相同，故整条链维度都等于 $d(a)$ 。轮廓沿链只反复把同样长的末尾改成本列地址，最后得到 (2.1)。第一个左脚列位于 j 到 p 的左行路径上，尚未越过 p ，故其列号至少 p 。唯一性来自同列高度严格增加。底点 $\mu=1$ 由统一的底部脚手架给出。证毕。

此引理完全在原规范山脉内部成立，不涉及复制后的山脉，也不预设 CWY2 减一正确。

3. 正维度控制词的降低

设 e 是第 j 列的非底节点， $f=r(e)$ ， $L=\ell(e)$ ， $p=x(L)$ ， $\lambda=h(L)$ ， $B=h(f)$ ， $d=d(e)>0$ 。令 $U=l(P(e))$ ；若 $P(e)$ 不存在，令 $U=(p)$ 。

按父盖界与轮廓递推， U 的最后 d 个补齐坐标都是 p ，且

$$I(e) = T_{d,j}^*(U).$$

定义 θ ：把 $l(e)$ 中第一个 j 改成 p ，再正规化。于是

$$\theta = T_{d-1,j}^*(U). \quad (3.1)$$

引理 3.1 (正维度前驱界)。 f 非底，且

$$I(f) \geq_* \theta. \quad (3.2)$$

若 f 的父列也为 p ，则等号成立。

3.1 不等式的证明：必须出现的中间层

令 $k=d-1$ 。最小跳跃定义给出

$$\lambda < \mu := \lambda + \omega^k \leq B < \lambda + \omega^{k+1} = h(e). \quad (3.3)$$

所以 $B>1$ ， f 非底。在截面 B 上， p 是 j 的直接父列。引理 2.1 使 j 含有高度 λ 的点。取 j 列第一个高度不小于 μ 的点 v ；它存在，因为 f 在 $B \geq \mu$ 。设 $\beta=h(r(v))$ ，于是 $\lambda \leq \beta < \mu \leq h(v) \leq B$ 。

祖先继承使 p 仍是截面 β 上 j 的祖先。 p 在该截面的快照仍是 L ：其盖高于 B 。沿截面路径高度不增加，所以 v 的左脚高度在 $[\lambda, \beta]$ 内。

v 的跳跃维度不可能小于 k ，否则从低于 $\lambda + \omega^k$ 的高度作更低次幂跳跃，仍到不了 μ ；也不可能大于 k ，否则其高度至少 $\lambda + \omega^{k+1} > B$ 。因此

$$d(v) = k, \quad h(v) = \lambda + \omega^k = \mu. \quad (3.4)$$

这也包含 $k=0$ ：区间 $[\lambda, \lambda+1)$ 只有 λ 。

沿截面 β 上的 $j \rightarrow \dots \rightarrow p$ 路径，快照的盖构成 P 链，起点盖为 v ，终点盖为 $P(e)$ ，或终点是没有盖的 L 。在共同补齐长度下，每经过一个中间列，轮廓都只把若干末位改成更大的列地址。这些替换逐坐标不减；最后在 j 列替换 k 位。故

$$I(v) \geq_* T_{k,j}^*(U) = \theta.$$

v 不高于 f ，列内词严格增加给出 $l(f) \geq_* l(v)$ ，从而得到 (3.2)。这里使用的是明确存在的 v ，不能仅凭“虚拟行应当被删”推断支配。

3.2 同父时为何恰好相等

假设 f 的左脚 Q 也在 p 列。 L 是该列不高于 B 的最高点，故 $h(Q) \leq \lambda$ 。若 Q 严格低于 L ，则父盖界给出

$$B = h(f) \leq h(c(Q)) \leq \lambda \leq B,$$

于是 $\lambda = B$ ，与 $d > 0$ 矛盾。因此 $Q = L$ 。设 $d(f) = a$ ，则 $B = \lambda + \omega^a$ ；下一最小跳跃恰为 $d = a + 1$ 。 f 与 e 使用相同父盖 U ，故 $l(f) = T^*_{(d-1,j)}(U) = \theta$ 。证毕。

4. belowOrigin 恰好算出应查的低词

先考虑一个真实轮廓 $W = l(e)$ ，其末字母就是所在列 q 。此时 $d(e) > 0$ 。 C_q 中第一条最大词不小于 W 的行，其父地址正是 e 的父地址 r ：前面的父组全部在 e 下方，后面的父组全部在其上方。

记前一父组的顶词为 U_- ，若无则记为 $\perp$ ；把 W 中第一个 q 改为 r 并正规化，得 θ 。引理 3.1 分两种情况：

- $r(e)$ 与 e 同父： $l(r(e)) = \theta$ ，且 $U_- < \theta$ 。
- 换父： $r(e)$ 正是前一父组的顶点， $l(r(e)) = U_- \geq \theta$ 。

于是

$$I(r(e)) = \max_*(U_-, \theta). \quad (4.1)$$

这正是 belowOrigin 的一次扫描公式。 即使 e 不是 q 列顶点，父组保存的是高于 W 的组顶，也不影响上述判断。

4.1 零维度继承如何折叠

现在取任意第 j 列非底节点 e ， $W = l(e)$ ， q 为 W 的末字母， $f = r(e)$ ， $B = h(f)$ 。

若 $q = j$ ，上一段已给出答案。若 $q < j$ ，则 $d(e) = 0$ ，因此 e 的左脚也在高度 B 。若父盖存在，沿 P 继续；只要所到节点维度仍是 0，轮廓 W 不变、右脚高度仍为 B ，列号则严格减小。此过程必定有限结束。

- 若结束于正维度节点 a ，则它所在列恰为 q ， $l(a) = W$ ， $h(r(a)) = B$ 。截面 B 上 q 是 j 的祖先。由引理 2.1， $I(f) = L_{(q \rightarrow j)}(I(r(a)))$ 。公式 (4.1) 正给出其中的 $l(r(a))$ 。
- 若结束于没有父盖的零维节点，则 $W = (q)$ ，第 q 列的顶点在高度 B 。 C_q 的每个词都小于单字 (q) ，所以扫描返回整列最高词；该列无非底节点时返回 $\perp$ 。再由引理 2.1 提升到 j ，恰是 $l(f)$ ，或 f 为底点时的 $\perp$ 。

这里沿 P 的每个零维步骤都是同高度快照间的截面父边，因此所用祖先关系并非额外假设。

综上，对任意真实非底节点 e ：

$$L_{q \rightarrow j}(\text{belowOrigin}(\Phi(s), I(e))) = I(r(e)), \quad (4.2)$$

并约定 $L(\perp) = \perp$ 。实现无需实际走这条 P 链；末字母 q 已指出终点列。

5. 直接减一等式

5.1 removeOriginalTop 正确

设 e 是末列顶点，控制行 (p, w) ， $f = r(e)$ 。删掉 e 后：

- 若 f 仍属于父 p 组，该组的新最高词为 $l(f)$ ；
- 若发生换父， p 组消失，前一组的最高词本来就是 $l(f)$ ；
- 若 f 为底点，末列没有非底节点。

公式 (4.2) 给出实现插入的降低词恰为 $I(f)$ 。换父时，程序临时插入 $(p, I(f))$ ，被前一真实组 $(r, I(f))$ 、 $r > p$ 支配，所以 Sky 正好删去它。其余组不变。因此 `removeOriginalTop` 精确给出原顶点下部。

5.2 为什么可以合并整张父列表

论文引理 2.3 说明，末值减 1 后，原顶点下部保留，然后嫁接 L 的完整上尾。实现却合并整个 C_p ；需要说明没有引入额外约束。

在截面 $B=h(f)$ 上， p 是 j 的父列，且 $c(L)$ 高于 B 。取 p 列任意位于 L 或以下的非底节点 a ，其左脚列为 $r < p$ 。引理 2.1 在保留的 j 列下部给出同高度节点 a' ，满足

$$I(a') = L_{p \rightarrow j}(I(a)), \quad p(a') \geq p > r. \quad (5.1)$$

所以从父列误加的低行 $(r, L_{(p \rightarrow j)}I(a))$ 必被真实下部支配。更高的父列节点则恰好属于实际嫁接上尾；其高度、左脚和维度保持，轮廓只是将本列地址 p 改为 j 。

每个父组若与嫁接上尾相交，它的最高节点也在上尾，因此只合并组顶不会漏掉实际新最高词。由同父取最大词和 (5.1) 的支配，最终 Sky 正好等于真实减一山脉的最高轮廓表。

直接减一定理。 对 s 的末项大于 1 的每个原始有限输入，

$$\text{minusColumn}(\Phi(s)) = \Phi(s^-)_{\text{last}}. \quad (5.2)$$

这补上了 CWY2 旧说明中列出的四个局部义务：同父降低、换父支配、零维起源继承和整父列低段裁剪。不需要重画山脉来定义或执行 CWY2 的规则。

6. 复制为何是精确搬运，而不只是上界

此处展开此前 `exact-copy-audit.md` 使用的有限论证，避免把原文引理 6.2 的 “ $\leq$ ” 直接当 “ $=$ ” 用。源是修复后的 $T=M(s^-)$ 。根列 c 、末列 j 、块宽 $w=j-c$ 固定。第 b 轮地址搬运为 $\tau(i)=i$ ($i < c$)，否则 $i+bw$ 。

原论文命题 3.6(ii) 说明，普通复制点 e 的左右脚精确等于源脚的有效像 ψ 。

非根坏父列。 若源父盖 $P(e)$ 存在，对它也应用 3.6(ii)：它的普通副本的右脚是 $\psi(l(e))$ 。于是目标左脚的直接盖恰为该普通父盖副本，不是仅知盖高有上界。若源父盖缺失，源左脚是父列顶点；它不可能是需要上盖的标记点。所有填充点位于某个普通 strip 顶点之下，故其普通副本仍为顶点，目标父盖也缺失。

根父列。 普通左脚的有效像为 R_λ 。下一真实根盖之前没有锚列点：非最高切高时由 R_λ 的定义得到，最高切高时使用命题 3.6 证明中针对实际根盖 V^* 的论证，不能以人工切高 σ 代替它。上尾按嫁接精确保留。因此实际目标父盖就是锚列中相应的根盖，其轮廓由引理 6.1 精确给出；缺盖也相应缺失。

良部父列。 左脚与父盖对象均不变，其轮廓地址均小于 c 。

对目标列从左向右归纳。普通点维度保持，父盖轮廓由以上三种情况精确对应；正规化、补齐和覆盖末位都与严格递增的地址重标交换。故每个普通非底点满足

$$I(\text{copy}(e)) = \tau(I(e)). \quad (6.1)$$

填充点与所属 strip 顶点的左脚列相同，且低于该普通顶点。重建定理 4.8 保证目标规范，定理 5.5 因而使填充词严格较小。所有源节点都有普通副本，所以填充既不引入额外父列，也不提高该父列的最高词。

因此整列的最高轮廓表恰为源表的纯地址搬运。

7. 基本列逐项交换

设 $G=\Phi(s)=(C_0, \dots, C_j)$ ，控制父为 c ， $w=j-c$ ， D 为 (5.2) 的减一末列。源山脉 T 的前 j 列仍为 $C_0, \dots, C_{(j-1)}$ ，最后一列为 D 。

由第 6 节，完整长展开的紧凑列串是原前缀后接

$$D, \phi_1(C_{c+1}), \dots, \phi_1(C_{j-1}), \phi_1(D), \dots, \phi_n(C_{c+1}), \dots, \phi_n(C_{j-1}), \phi_n(D).$$

当 $n=0$ 时只接 D 。原默认 FS 再删除最终的 $\phi_n(D)$ ，正好得到

$$C_0, \dots, C_{j-1}, \prod_{b=0}^{n-1} (\phi_b(D), \phi_{b+1}(C_{c+1}), \dots, \phi_{b+1}(C_{j-1})). \quad (7.1)$$

这里乘积是有限串拼接， ϕ 同时搬运父地址与词内全部地址。这就是当前 `cwy_direct.mjs` 的逐字规则。 $n=0$ 、后继删除和零式由定义直接一致。所以得到 (0.1) 的第一式。

长展开只保留最后的 $\phi_n(D)$ ，故同样交换。 $\ln z-1$ 的第一项是原前缀后接 D ；后续是否移位只依赖块宽是否为 1。 Φ 保持列数和前缀，故该变体也逐项交换。

8. 保序、单射与标准域满射

8.1 不同原数列不会被编码成同一个表

固定原左前缀 u ，比较末值 $a>1$ 与 $a-1$ 。原论文引理 2.3 保留顶点以下节点，新增嫁接行的父列严格小于原控制父 p 。原顶词 W 严格大于保留下部的所有词。因此在父地址降序存储的列表中：

- 父地址大于 p 的行不变；
- p 行的词严格降低，或该行消失；
- 新增的更小父地址不能改变这一第一差别。

按行的通常父地址大小、再按词序比较，得到

$$\Phi(u, a-1)_{\text{last}} < \Phi(u, a)_{\text{last}}.$$

对末值作有限归纳，并利用绘图只读左侧数据，得到任意原始串 s 、 t 的

$$s <_{\text{lex}} t \iff \Phi(s) <_{\text{collex}} \Phi(t). \quad (8.1)$$

这同时证明单射、保持与反映顺序。 Φ 还严格保持整列前缀。在 Φ 的像上，逆映射可逐列枚举原正整数直到匹配；单射保证唯一，像的定义保证停止。这只说明可计算可逆，不声称反解高效；展开算法并不使用该枚举。

8.2 不会只得到 CWY2 的一个子系统

令 Std_{wY} 为种子 $(1, m)$ 在选定展开操作和取前缀下的有限生成闭包；令 Std_{CWY2} 为对应种子 E_m 在对应操作和取前缀下的有限生成闭包。

种子逐一对应；第 7 节给出每一步操作交换；前缀也交换。种子对应本身可直接核实：对 $(1, m)$ ，第二列所有左脚都在第 0 列，每次减去值 1，依次出现维度 $0, 1, \dots, m-2$ ；最后的词恰为 $(0, 1, \dots, 1)$ ，含 $m-2$ 个 1。 $m=1$ 时第二列为空，正是 E_1 。对有限生成过程分别作归纳，得到两个包含关系：

$$\Phi(\text{Std}_{wY}) \subseteq \text{Std}_{CWY2}, \quad \text{Std}_{CWY2} \subseteq \Phi(\text{Std}_{wY}).$$

结合 (8.1)， Φ 是这两个标准域之间的序同构。对应项占据相同的序位置，而不是仅仅得到一个序数下界。加入外部顶端时令 $\Phi(\text{Limit}_{wY}) = \text{Limit}_{CWY2}$ ，两端的第 n 项都对应 $E_{(n+1)}$ ，故结论延伸。

零对应空串；末列空当且仅当原末值为 1，因而后继判定和取前继也完全对应。

不能越界：该结论不是“NER 解析器接受的每个自由列表都对应 wY ”。结构检查不等于 canonical / 标准域判定。它也不声称所有原始正整数串按字典序良序。

9. 良序性与证明强度的含义

等价证明使用有限山脉、有限地址词、有限列归纳和有限构造过程归纳。它不需要先假设整个 wY 良序，也不使用新增的大基数原则。因此，在接受原论文 wY 良序定理的前提下，CWY2 标准域良序性可经序同构转移，仍在该论文的 KP_ω 加“存在不可数序数”框架内。

这里没有给出该等价证明的精确最弱算术公理界，也没有交付 Lean 形式化。“纸面步骤已写出”与“机器核验已完成”必须分开。

10. 辅助诊断记录（不充当证明）

test_equivalence_lemmas.mjs 检查上述新引理的实际对象，而非只看最终展开结果。本轮固定回归例和有限随机原始串共 356 个，全部完成，参考引擎资源跳过为 0：

- 90,658 个真实非底节点的起源查询与直接前驱轮廓一致；
- 40,833 次截面低节点提升，包括同高度、维度、轮廓和父地址支配；
- 86,832 次正维度中间层检查，其中 973 次涉及换父边界；
- 90,658 次原顶点删除及 90,658 次“整父列合并 = 真实上尾嫁接”检查。

运行约 2.0 秒，RSS 约 216 MiB；总时间与内存分别有 15 秒、512 MiB 限制，另以 `--max-old-space-size=384` 运行。无巨次数末值下降搜索，无后台常驻进程。这些是针对笔误和边界情况的排错证据；定理的依据是第 2-8 节的论证。

11. 与代码逐步对应

当前函数/步骤	本文依据
belowOrigin	第 3 节中间层界，第 4 节父组扫描与零维继承
removeOriginalTop	式 (4.2) 与第 5.1 节
minusColumn	第 5.2 节，式 (5.2)
fs 的块与地址平移	第 6 节精确复制，第 7 节
compare	第 8.1 节
seed 和 NER Limit	第 8.2 节
FS_alter、FS_short	第 7 节最后一段

12. 归档与出处

本稿为 2026-09-16 已有论证的 2026-09-17 仓库版，不是新增的 Lean 证明。第 10 节数字是原研究时的诊断记录，不冒充本次发布重新运行的结果。本次代码与文档验收另见 验收记录。

规则与纯核心随文收录。原代码历史上的“待证明”注释由本文的纸面进度取代，不表示获得了机器证书。

参考 [W]：Well-foundedness of the Weak-Magma ω -Y System in KP with an Uncountable Ordinal，用户提供稿 omega-Y-Weak-Magma-KP.pdf。本文只依赖第 0 节明确列出的结论；原稿本身不在仓库转载，且本次未对其整篇良序证明重新独立审计。源码及版权边界见 来源说明。